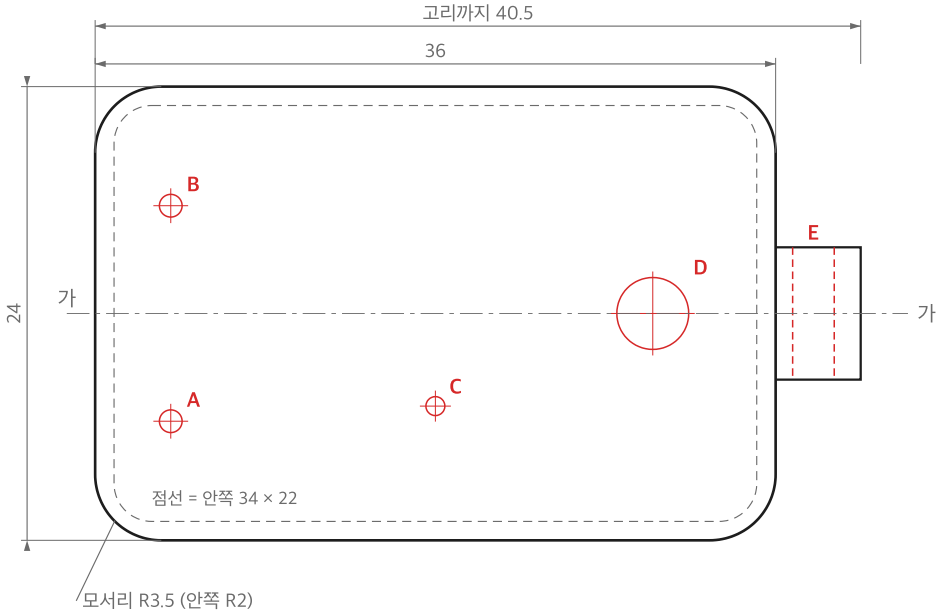
3D펜 케이스 도면 — 치수와 순서

단위 mm. 그림은 2.5배 확대라 자로 재지 말고 숫자를 봐요. 따라 그리는 본은 2쪽이에요.

위에서 본 모습 (뚜껑 바깥 면)

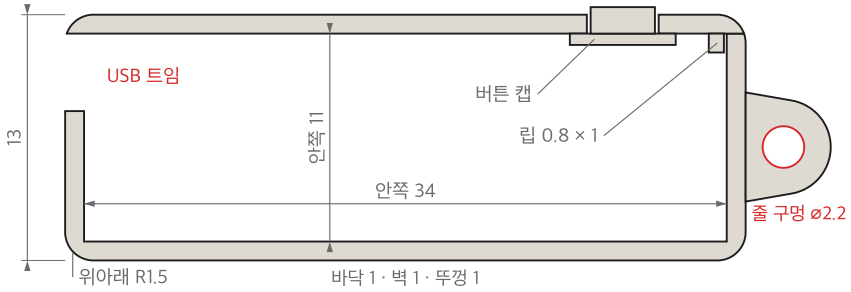


구멍 자리

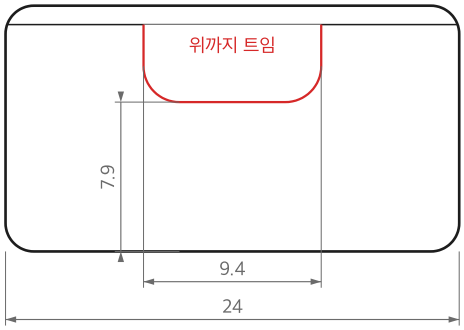
	무엇	X	Y	지름
A	초록 LED	4.0	6.3	1.2
B	충전 LED	4.0	17.7	1.2
C	마이크	18.0	7.1	1.0
D	버튼	29.5	12.0	3.8
E	줄 구멍	38.0	Z 6.0	2.2

X는 USB 쪽 끝, Y는 그림 아랫변에서 재요.
E만 양옆(Y 방향)으로 뚫어요. Z는 바닥에서 재요.
A·B·C는 보드 실측 전 추정값이에요.
C 안쪽 지름 4.6는 방진망 붙일 자리라
평평하게 남겨요.

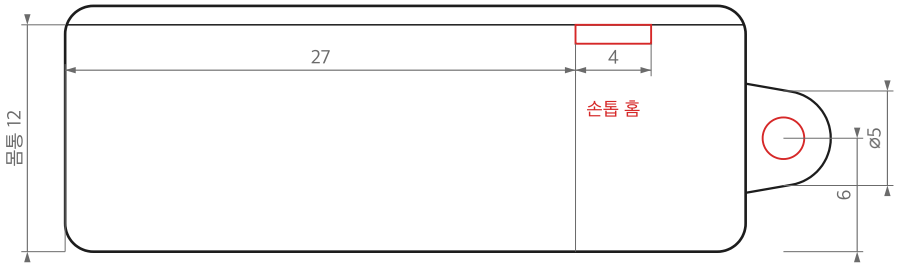
단면 가-가 (앞에서 본 모습)



USB 쪽 끝



앞에서 본 모습 (마이크 쪽 긴 면)



출력 모델과 다른 점

· 벽·판 두께 1.0은 목표예요. 두꺼워지면
바깥을 갈아요. 안쪽 34 × 22은 그대로.
· USB 구멍 위 벽(0.3)은 펜으로 못 만들어
위까지 터 두고, 뚜껑으로 덮어요.
· 걸림 돌기·홈은 빼고 립 마찰로 닫아요.
· 안쪽 바닥 둥글림 R1은 빼요. 그래서 위아래
모서리(모델 R2)는 사포로 R1.5까지만 갈아요.
· 손톱 홈은 윗줄 한 겹(1)을 비워요.

만드는 순서

준비 2쪽을 배율 100%로 인쇄하고 50 mm 막대를 자로 재요. 지우개를 34 × 22 × 11, 모서리 R2로 깎아 더미를 만들어요.

① 바닥 본 위에 투명 파일을 덮고(떼기 쉽게) 바깥선까지 채워요. 파일에 닿는 면이 매끈해요.

② 벽 띠를 오려 글자가 보이게 더미에 감고 마스킹테이프로 덮어요. 바닥 판 점선 위에 얹고 아래부터 한 줄씩 쌓아요.
USB 칸은 비우고 손톱 홈은 맨 윗줄만 비워요. 식으면 더미를 빼고 USB-C 플러그가 끝까지 들어가는지 봐요(구멍 둘레 벽은 1 mm 이하로).

③ 뚜껑 매끈한 면이 바깥이 되도록 안쪽 면 그림 위에 그려요. 버튼 구멍은 비우고, 몸통에 맞춰 보며 회색 립을 올려요.

④ 고리 지름 2 철사를 심으로 감아 폭 7, 지름 5까지 쌓아요. 심을 빼고, 구멍이 양옆으로 나도록 고리 쪽 벽 표시에 붙여요.

⑤ 캡 날개를 그린 뒤 가운데 기둥을 높이 2까지 올려요. 날개는 1 이하(두꺼우면 버튼 밑 폼을 줄여요).

구멍 A·B·C는 채운 뒤 보드를 넣어 위치를 재고, 드릴(1 mm)로 뚫어요. 안쪽에 방진망을 붙이고 폼테이프로 막지 않아요.

주의: 부품 위에 바로 그리지 않아요(노즐 180°C 이상, LiPo 근처 위험). 조립 전에 케이스만 따로 완성해요.

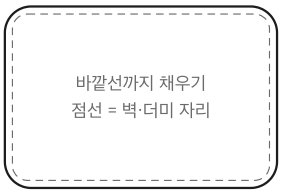
3D펜 케이스 도면 — 실제 크기 본

배율 100%(실제 크기)로 인쇄해요. 맞춤 인쇄·페이지에 맞춤을 끄고, 본 위에 투명 파일을 덮고 그려요.

0 — 50 mm

자로 재서 50 mm가 아니면 다시 인쇄

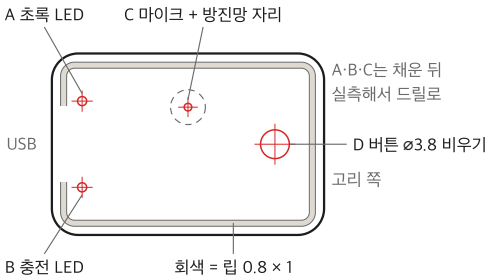
① 바닥



36 × 24, 두께 1

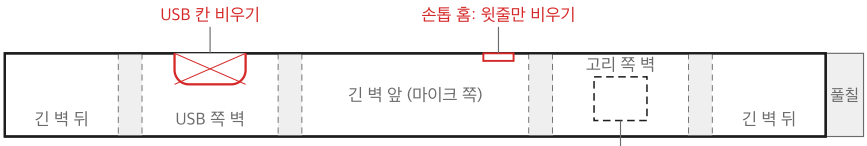
③ 뚜껑과 립

안쪽 면에서 본 모습이라 1쪽 그림과 위아래가 반대예요



② 벽 띠

오려서 글자가 보이게 더미에 감아요. 아래 변이 바닥 쪽이에요. 회색 칸이 둥근 모서리예요.



길이 108.6, 높이 11. 이음매는 뒤쪽 긴 벽 가운데

④ 고리



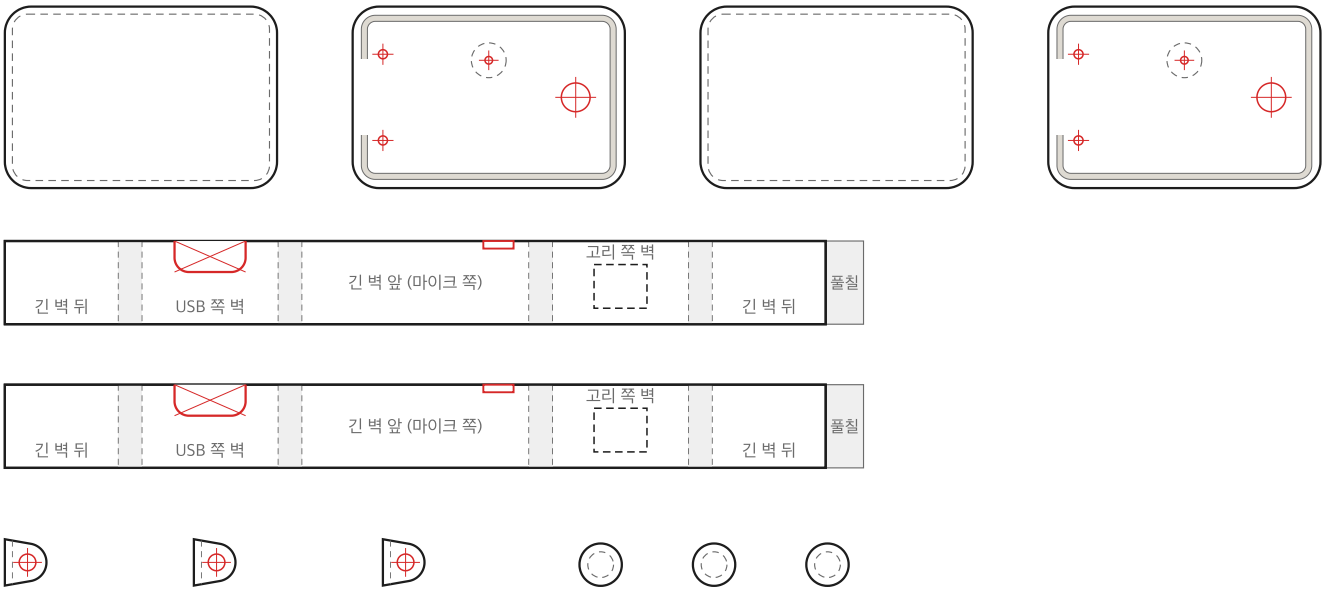
옆모습이에요. 이 모양 그대로 폭 7만큼 뻗어요
구멍 ⌀2.2은 양옆으로 (지름 2 철사를 심으로)
점선까지 벽 두께 안으로 겹쳐 붙여요

⑤ 버튼 캡



날개 ⌀5.6, 두께 0.6
점선 기둥 ⌀3.4, 전체 높이 2

여분: 실패하거나 뚜껑·띠를 다시 만들 때 써요.



색·기호

굵은 선 = 바깥 끝까지 채우는 선 · 점선 = 안쪽 기준선(벽·립·기둥 자리) · 빨강 = 구멍·비우는 곳

치수는 owl-case.scad 값에서 만들어요. A·B·C 위치와 USB 높이는 부품 실측 전 추정값이에요. 다시 만들기: python3 hardware/case/pen_drawing.py